Universidad de los Andes

Cálculo Integral con Ecuaciones (202319)

Parcial 1 - Jueves 15 de junio de 2023

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 110 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. **Cualquier hoja extra será considerada fraude.** En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Nombre:
Código:

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	P. 5	Total sobre 50
Nota obtenida						

[Prob. 1] **(15 Pts)** Encuentre las integrales

(a) **(+5 Pts)** $\displaystyle\int \tan^3 x \sec^2 x \, \mathrm{d}x.$

(b) **(+5 Pts)** $\displaystyle\int \frac{8}{x^4\sqrt{x^2-4}} \, \mathrm{d}x.$

(c) **(+5 Pts)** $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln y}{\sqrt[3]{y}} \, \mathrm{d}y.$

(PÁGINA ADICIONAL)

(PÁGINA ADICIONAL)

[Prob. 2] **(10 Pts)** Use el método de fracciones parciales para escribir la fracción como suma de fracciones irreducibles. No debe realizar la integral.

$$\frac{4x^3 - 3x^2 + 4x - 1}{x^4 - 1}.$$

(PÁGINA ADICIONAL)

[Prob. 3] **(10 Pts)** Determine si la integral converge o diverge.

$$\int_1^{\infty} \frac{x^7 + |\arctan(x^2 + 2x - 1 + 3)|}{x^{11} + 2} \, \mathrm{d}y.$$

[Prob. 4] **(10 Pts)** Una partícula se mueve por la curva

$$x = \frac{\sqrt{y}(y-3)}{3}$$

desde $x = 1$ hasta $x = 9$. Encuentre la distancia que recorrió la partícula.

Indicación: Reduzca completamente el integrando antes de realizar la integración.

(PÁGINA ADICIONAL)

[Prob. 5] **(5 Pts)** Encuentre todas las raíces de la ecuación $x^8 = 256$. Grafíque todas las soluciones en el plano complejo.
Indicación: Note que $256 = 2^8$.

(PÁGINA ADICIONAL)